

HW03 - BÁO CÁO TỔNG HỢP KIỂM THỬ GUI VÀ TÍNH KHẢ DỤNG TRÊN EMS

Môn học: CS423 / CSC15003 - Kiểm thử phần mềm (AI-augmented, 2026)

Sinh viên thực hiện: Lâm Hữu Khánh - MSSV: 23127205

Kịch bản cá nhân: Kịch bản C — Admin quản lý người dùng (Admin Manages Users)

Điểm tự đánh giá tổng cộng: 100 / 100

1. Kịch bản được chọn và Lý do lựa chọn màn hình (Chosen Scenario & Screen Rationale)

1.1 Kịch bản được chọn (Chosen Scenario)

- Scenario C:** Admin quản lý người dùng (User Administration).
- Hệ thống kiểm thử (SUT):** EMS Web Frontend (<https://prod-dev.ems-fitus.cloud/dashboard>).
- Tài khoản Admin:** admin@gmail.com / [Admin@123](#) (Quyền ADMIN).

1.2 Lý do lựa chọn 3 màn hình kiểm thử (≥ 3 Screens & Rationale)

Để đảm bảo bao phủ trọn vẹn luồng công việc quản trị người dùng từ tổng quan đến chi tiết tác nghiệp và thao tác rủi ro, 3 màn hình chính sau đây đã được lựa chọn:

1. Màn hình C1 — Danh sách người dùng (Users List):

- Lý do chọn:** Màn hình cửa ngõ chính của Admin. Bao phủ các thành phần giao diện tần suất sử dụng cao như bảng dữ liệu (Avatar+Name, Role, Member Code, Active status), bộ lọc vai trò, công cụ tìm kiếm, phân trang và trạng thái phản hồi khi danh sách rỗng.

2. Màn hình C2 — Gán vai trò / Chỉnh sửa người dùng (Assign Role / Edit User Form):

- Lý do chọn:** Màn hình tác nghiệp cốt lõi thực hiện các thao tác thay đổi dữ liệu nguy cơ lỗi cao. Bao phủ việc kiểm thử các Form input, nhãn validation (Email, Password, Phone Number, Member Code), dropdown phân quyền và luồng lưu/hủy dữ liệu.

3. Màn hình C3 — Hộp thoại chặn/bỏ chặn và đặt lại mật khẩu (Block/Unblock & Reset Password Confirm Dialog):

- Lý do chọn:** Màn hình kiểm soát an toàn & bảo mật hệ thống. Bao phủ việc đánh giá các hộp thoại xác nhận (Confirm Dialog), thông điệp cảnh báo thao tác nguy hiểm và khả năng phục hồi/hủy thao tác của người dùng.

2. Tóm tắt Checklist GUI dùng chung (Shared GUI Checklist Summary)

- Artifact nhóm:** [gui_usability_checklist_final.md](#)
- Số mục checklist:** 51 items bao phủ toàn bộ 4 khía cạnh giao diện (Interface Aspects):
 - IA-01 (General UI standards):** Bố cục, typography, màu sắc, i18n (EN/VI), empty state (15 items).
 - IA-02 (Forms):** Nhãn, validation, thông báo lỗi, xử lý trường bắt buộc (14 items).
 - IA-03 (Navigation):** Menu, breadcrumb, sidebar, tab, nút quay lại (11 items).
 - IA-04 (Feedback & State):** Toast notification, confirm dialog, trạng thái hệ thống (12 items).

- **Nguồn lý thuyết tham chiếu:** 10 Heuristics của Nielsen, 6 nguyên tắc thiết kế của Norman, 8 quy tắc vàng của Shneiderman (Chi tiết tại [references.md](#)).
- **Prompt AI hỗ trợ:** Đã lưu trữ nhật ký prompt tại [ai_prompts.md](#).

3. Kết quả thực thi Checklist trên 3 màn hình (Checklist Execution Results per Screen)

- **Artifact chi tiết:** [checklist_execution_scenario_c.md](#)

3.1 Bảng tổng hợp thực thi theo màn hình

Màn hình	Mục đích kiểm thử	Tổng số mục	Số mục Pass	Số mục Fail	Mã lỗi / Finding phát hiện
C1 Users List	Kiểm tra hiển thị bảng, tìm kiếm, lọc role/status, phân trang	51	48	3	C-F001, C-F002
C2 Edit / Assign Role	Kiểm tra form, validation email/phone/password, dropdown role	51	37	14	C-F003 đến C-F011, C-F014 đến C-F018
C3 Block / Reset Pass	Kiểm tra popup xác nhận, cảnh báo thao tác nguy hiểm	51	33	18	C-F012, C-F013

- **Tổng kết chung (51 items x 3 screens):**
 - **Đã thực thi:** 51/51 items cho mỗi màn hình (153 checks total, 100% hoàn thành trên EMS thật).
 - **Mục Pass:** 118 checks.
 - **Mục Fail:** 35 checks (được ghi nhận minh chứng ảnh trong [screenshots/checklist-failures/](#)).

4. Báo cáo kiểm thử tính khả dụng (Usability Report Summary)

- **Artifact chi tiết (Task 2):** [usability_report_scenario_c.md](#)

4.1 Kịch bản nhiệm vụ (Task Scenario)

"Bạn là Admin hệ thống EMS. Hãy tìm người dùng mục tiêu, kiểm tra thông tin cá nhân, thực hiện thay đổi vai trò (Assign Role), thử nghiệm thao tác chặn/bỏ chặn tài khoản hoặc đặt lại mật khẩu, và kiểm tra phản hồi từ giao diện."

4.2 Bảng chỉ số đo lường (Usability Metrics) từ 5 người dùng thật ngoài lớp (P01 - P05)

Chỉ số đo lường	Kết quả thu thập thực tế
Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ (Completion Rate)	100% (5/5 người dùng hoàn thành nhiệm vụ)
Thời gian thực hiện trung bình (Mean Time)	4m10s (Trung vị: 4m00s)
Số lỗi trung bình / người (Errors)	2.4 lỗi / người

Chi số đo lường	Kết quả thu thập thực tế
Số lần do dự trung bình / người (Hesitations)	1.8 lần / người
Điểm SUS trung bình (System Usability Scale)	83.0 / 100 (Xếp hạng Grade A - Excellent Usability)

4.3 Danh sách 4 Usability Findings trọng tâm

- 1. **C-U001 / C-F018 (Gợi ý mật khẩu không minh bạch):** Form yêu cầu có chữ số nhưng hướng dẫn không ghi rõ.
 - 2. **C-U002 / C-F012 (Thiếu tính năng Block & Reset Password):** Giao diện không cung cấp nút Reset Password rõ ràng.
 - 3. **C-U003 (Khả năng phục hồi thao tác chưa rõ):** Thiếu nút Undo / Back trực quan khi lỡ chọn sai role.
 - 4. **C-U004 / C-F013 (Thiếu confirm dialog nguy hiểm):** Đổi trạng thái Active/Inactive không yêu cầu Popup xác nhận.
- **Video ghi hình 6 phiên phỏng vấn (1 Pilot + 5 Real Users):** Đã tải lên YouTube tại file [demo-videos.md](#).

5. Báo cáo kiểm thử đa nền tảng (Cross-Platform & Cross-Browser Report)

- **Artifact chi tiết (Task 3):** [matrix.md](#)
- **Thư mục ảnh minh chứng:** [cross-platform/](#) (15 ảnh chụp có watermark MSSV [23127205@student.hcmus.edu.vn](#)).

5.1 Ma trận bao phủ nghiệm thu 5 môi trường (3 OS x 5 Browsers x 3 Device Classes)

Cell	Hệ điều hành (3 OS)	Trình duyệt (5 Browsers)	Lớp thiết bị (3 Classes)	Kết quả	Ghi chú & Mã lỗi liên kết
01	Windows 11	Chrome	Desktop (1920x1080)	Pass / Fail (C3)	C1/C2 Pass chuẩn; C3 Fail do thiếu tính năng (Bug C-F012)
02	Windows 11	Edge	Desktop (1366x768)	Pass / Fail (C3)	C1/C2 Pass chuẩn; C3 Fail do thiếu tính năng (Bug C-F012)
03	macOS	Opera	Desktop (1440x900)	Pass / Fail (C3)	C1/C2 Pass mượt; C3 Fail do thiếu tính năng (Bug C-F012)
04	Android	Firefox	Phone (375x667)	FAIL	Lỗi UI/Func: C1 tràn bảng (C-F001), C2 tràn dialog (C-F003), C3 thiếu tính năng
05	Android	Samsung Internet	Tablet (768x1024)	Pass / Fail	C1 Fail vỡ phân trang (C-F001), C2 Pass vừa vặn, C3 Fail thiếu tính năng

6. Tổng hợp Bug & Usability Findings Log

- **Artifact log chi tiết (Task 4):** [bug_usability_findings_log.md](#)
- **Kênh submit:** Đã submit toàn bộ 18 findings lên Google Form (<https://forms.gle/CJQFQCAXcsDbXDMM9>) với timestamp khớp 100% giữa log cục bộ và Google Form response.

7. Đóng gói bài nộp và Phụ lục (Submission Artifacts)

Artifact	Định dạng	Đường dẫn lưu trữ
Main Report	Markdown + PDF	main_report.md
Shared GUI Checklist (Group)	Markdown	gui_usability_checklist_final.md
Checklist Execution (Individual)	Markdown	checklist_execution_scenario_c.md
Usability Report	Markdown	usability_report_scenario_c.md
Cross-Platform Matrix	Markdown	matrix.md
Bug & Findings Log	Markdown	bug_usability_findings_log.md
AI Audit Report & Critique	Markdown + PDF	ai_audit_report.md , ai_critique.md
Agent Skills & Video links	Code + MD	.agents/skills/ , demo-videos.md
Git Commit Log	Text file	git_commit_log.txt
Ảnh minh chứng Checklist/Usability	PNG images	screenshots/checklist-failures/
Ảnh minh chứng Cross-Platform	PNG images	cross-platform/